

## 線型代数 II (2026 後期)

- 単純なことを徹底的にするのがものごとの役に立つという。数学でこれに当てはまるのが一次式の理論＝線型代数といえようか。一方、数学の形態として見た場合、線型代数には、代数計算の形式、幾何学的直感、それと推論に伴う論理の形式、という3つの側面が認められる。手と目と頭ということであるが、これを同時に鍛えるためには、簡単な稽古を厭わぬ勤勉さが肝要。いずれにせよ、かけた労力よりもはるかに多くの見返りが期待できることだけは断言できる。
- 授業は次の資料の後半を中心に話題を選んで行う。  
<https://kuhmoku.github.io/SSS/Teaching/linear/linear.pdf>
- 成績は、授業時間内で行う3回の試験(4点×3回)＋期末試験(8点)の合計による。  
12点以上が合格。試験結果はその都度提示するので、忘れず確認し、後れをとらぬよう工夫されたい。
- 質問等の問い合わせは、yamagami@math.nagoya-u.ac.jp まで。
- 授業の情報は、以下に随時掲載の予定。

<https://kuhmoku.github.io/SSS/Teaching/linear/senkei2026aki.html>

### 進捗予定表

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 10/05 | 前期の復習と後期の流れ     |
| 10/12 | 固有値と固有ベクトル      |
| 10/19 | 複素数の数学          |
| 10/26 | 行列の対角化          |
| 11/02 | まとめと試験1         |
| 11/09 | 内積の幾何学          |
| 11/16 | 直交基底と直交行列       |
| 11/20 | 対称行列と二次形式 (金)   |
| 11/30 | まとめと試験2         |
| 12/07 | ベクトル空間と基底       |
| 12/14 | 線型作用素と行列        |
| 12/21 | まとめと試験3         |
| 01/07 | 確率行列と不変部分空間 (木) |
| 01/18 | 総復習             |
| 01/25 | 期末試験            |

大切なものは目に見えぬという  
それを見つけるための松明は自ら灯すもの  
どんなにささやかなものであっても  
やがて消え去るその一瞬まで